

LIMPIEZA DE DATOS DOCUMENTACIÓN PASO A PASO

By: LUIS AMELL

ID_Cliente	Nombre_Cliente	Categoría_Conсульта	Duración_llamada	Fecha_Interacción
1	LUIS	Peticiones	21,57	1/01/2023
2	JOSÉ	Soporte Técnico	24,36	2/01/2023
3	CARLOS	Facturación	58,86	3/01/2023
4	JOSÉ	Facturación	33,57	4/01/2023
5	PEDRO	Facturación	38,39	5/01/2023
6	MARÍA	Peticiones	59,74	6/01/2023
7	PEDRO	Soporte Técnico	29	7/01/2023
8	LUIS	Consulta General	39,77	8/01/2023
9	LUCÍA	Soporte Técnico	23,21	9/01/2023
10	ANA	Consulta General	3,2	10/01/2023
11	MARÍA	Quejas	2,97	11/01/2023
12	JOSÉ	Soporte Técnico	49,46	12/01/2023
13	ISABEL	Quejas	26,74	13/01/2023
14	PEDRO	Soporte Técnico	4,82	14/01/2023
15	ISABEL	Consulta General	42,04	15/01/2023
16	LUIS	Quejas	20,39	16/01/2023
17	CARLOS	Facturación	19,76	17/01/2023
18	ISABEL	Quejas	51,29	18/01/2023
19	ANA	Facturación	10,43	19/01/2023
20	MARÍA	Sugerencias	31,22	20/01/2023
21	LUIS	Soporte Técnico	21,74	21/01/2023
22	PEDRO	Quejas	48,28	22/01/2023
23	ISABEL	Soporte Técnico	26,41	23/01/2023
24	PEDRO	Soporte Técnico	23,27	24/01/2023
25	LUIS	Facturación	39,42	25/01/2023
26	CARLOS	Consulta General	28,8	26/01/2023
27	LUIS	Quejas	59,98	27/01/2023
28	LUCÍA	Quejas	16,79	28/01/2023
29	CARLOS	Sugerencias	32,1	29/01/2023
30	CARLOS	Sugerencias	17,72	30/01/2023
31	ANA	Quejas	23,5	31/01/2023
32	LUCÍA	Soporte Técnico	57,76	1/02/2023
33	JOSÉ	Sugerencias	46,17	2/02/2023
34	ANA	Peticiones	6,45	3/02/2023
35	LUIS	Peticiones	52,68	4/02/2023
36	LUCÍA	Consulta General	52,99	5/02/2023
37	LUIS	Sugerencias	15,72	6/02/2023
38	CARLOS	Sugerencias	40,74	7/02/2023

Paso a paso: Limpieza y Transformación de Datos en Power Query

1. **Carga e Ingestión de Datos:** Se importó el conjunto de datos original desde la fuente correspondiente y se promovieron los encabezados de primera fila para definir correctamente los nombres de cada columna.

2. Normalización y Reemplazo de Textos:

En la columna Nombre_Cliente, se aplicó el formato de texto en mayúsculas sostenidas (`MAYÚSCULAS`) para estandarizar los registros de nombres.

En la columna Categoría_Conсульта, se limpiaron los registros inconsistentes mediante la función de reemplazo de valores, sustituyendo los valores equivalentes a `0` por la categoría correspondiente (ej. `Peticiones`).

3. Limpieza y Corrección de Formato Numérico:

En la columna Duracion_Llamada, se eliminó el sufijo de texto `` min`` para aislar los valores numéricos. Se aplicó una conversión de tipo de dato utilizando la configuración regional en formato inglés (Estados Unidos). Esto permitió interpretar correctamente el punto decimal de origen y transformarlo a la estructura decimal estándar de nuestro sistema, asegurando la integridad de los tiempos en minutos.

4. Validación de Tipos de Datos:

Se asignó a cada campo su tipo de dato correspondiente para garantizar compatibilidad con el modelo de Power BI: `ID\_Cliente` como Número entero, `Nombre\_Cliente` y `Categoria\_Consulta` como Texto, `Duracion\_Llamada` como Número decimal, y `Fecha\_Interaccion` como Fecha.

Conclusiones del Proceso de Limpieza de Datos

- **Eficiencia en la Normalización con Power Query:** La utilización de funciones nativas de Power Query (como el reemplazo de valores, la conversión a mayúsculas y el cambio de tipo de datos mediante configuración regional) permitió transformar una fuente de datos cruda e inconsistente en un modelo estructurado, reduciendo el riesgo de sesgos en el análisis operativo.
- **Garantía de Integridad Analítica para el Escenario de Negocio:** Al corregir la columna Duracion_Llamada y eliminar los sufijos de texto, se aseguró que las métricas clave del centro de atención (como el Average Handling Time o tiempo promedio de llamada) puedan calcularse correctamente mediante agregaciones numéricas en Power BI, previniendo errores de interpretación en los indicadores de rendimiento por categoría de consulta.
- **Optimización del Modelo para la Toma de Decisiones:** La estandarización de categorías y formatos facilita la integración inmediata con Power BI Desktop, permitiendo la creación de cuadros de mando (dashboards) precisos que respaldarán la evaluación de la eficiencia en la atención al cliente y la asignación eficiente de recursos.